INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE DESARROLLO

Oscar Rodríguez Díez

ENTORNOS DE DESARROLLO 09/12/2025

INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE DESARROLLO

1. Introducción 2

2. Tipos de IDEs 3

2.1. Definición 3

2.2. IDEs Software Libre 3

2.3. IDEs Software Propietario 3

2.4. Ventajas y desventajas de los IDEs 4

3. Instalación de IDEs 5

3.1. Visual Studio Code 5

3.2. NetBeans 8

4. Eliminación de Módulos/Plugins 11

4.1. Módulos/Plugins Visual Studio Code 11

4.2. Módulos/Plugins NetBeans 12

5. Personalización de IDE 13

5.1. Temas de Interfaz 13

5.2. Atajos de Teclado 14

5.3. Plugins 15

6. Configuración de actualizaciones 16

6.1. Configuración de actualizaciones VS Code 16

7. Generación de ejecutables 17

7.1. Generación de ejecutables Visual Studio Code 17

7.2. Generación de ejecutables NetBeans 18

8. Conclusión 19

1. Introducción

En esta práctica nos centramos en el estudio de distintos entornos de desarrollo integrados (IDEs), herramientas esenciales para programar, compilar, depurar y ejecutar código desde una misma interfaz.

- Vamos a comparar diferentes IDEs de software libre y propietario, analizando sus características, instalación, personalización, ventajas e inconvenientes.
- Documentaremos la instalación y configuración de Visual Studio Code, un editor ligero y extensible. Y NetBeans, un IDE completo orientado a Java.
- También analizaremos la gestión de módulos y plugins, su mantenimiento y actualización, así como opciones de personalización como temas, atajos y configuraciones de compilación.
- Finalmente, incluiremos la generación de ejecutables Java en ambos entornos, permitiendo comparar cómo cada IDE maneja la compilación y el empaquetado, y comprender su impacto en el flujo de trabajo y la eficiencia del desarrollo de software.

2. Tipos de IDEs

2.1. Definición

Un IDE (Integrated Development Environment), o Entorno de Desarrollo Integrado, es una aplicación informática que junta en un solo programa todas las herramientas necesarias para desarrollar software. Su objetivo principal es facilitar el trabajo del programador.

Un IDE combina diferentes utilidades en una misma interfaz, lo que permite escribir, depurar, ejecutar y gestionar proyectos de manera conjunta. Esto acelera el proceso del desarrollo de aplicaciones.

2.2. IDEs Software Libre

En este apartado vamos a usar Visual Studio Code y NetBeans, con los que vamos a trabajar, aunque las definiciones estarán mejor explicadas en el apartado 3.1.

Visual Studio Code: Visual Studio Code es un editor de código gratuito, ligero y muy personalizable que permite programar en muchos lenguajes y es uno de los más usados.

NetBeans: NetBeans es un IDE gratuito y de código abierto centrado en Java, que incluye todas las herramientas necesarias para programar y es muy usado por lo fácil que resulta empezar a trabajar con él.

2.3. IDEs Software Propietario

En este apartado vamos a usar Visual Studio Enterprise y IntelliJ IDEA Ultimate, con los que vamos a trabajar

Visual Studio Enterprise: Visual Studio Professional/Enterprise es un IDE de pago muy completo y potente, pensado para desarrolladores que trabajan en proyectos grandes. Incluye herramientas avanzadas de depuración, pruebas y colaboración que facilitan mucho el trabajo en equipos profesionales.

IntelliJ IDEA Ultimate: IntelliJ IDEA Ultimate es un IDE avanzado de JetBrains para desarrollo en Java y otros lenguajes. Ofrece herramientas completas de productividad, soporte para frameworks, bases de datos, desarrollo web y colaboración. Tiene una prueba de 30 días.

2.4. Ventajas y desventajas de los IDEs

Herramienta	Ventajas	Desventajas
Visual Studio Enterprise	IDE muy completo, ideal para proyectos grandes y corporativos, con herramientas avanzadas de depuración.	Costoso, pesado y con curva de aprendizaje alta.
Visual Studio Code	Gratuito, ligero, multiplataforma y extensible; usado para desarrollo rápido y es flexible en muchos lenguajes.	Muchas funciones necesitan extensiones y puede volverse pesado; no es un IDE completo para proyectos muy grandes.
NetBeans	Gratuito y con buen soporte para Java y desarrollo web, muchas funciones listas para usar.	Consume bastantes recursos, interfaz algo tradicional.
IntelliJ IDEA Ultimate	Potentes herramientas para Java y otros lenguajes, soporte para frameworks, bases de datos y ideal para proyectos complejos y profesionales.	De pago, pesado y con funciones que pueden ser excesivas para proyectos pequeños.

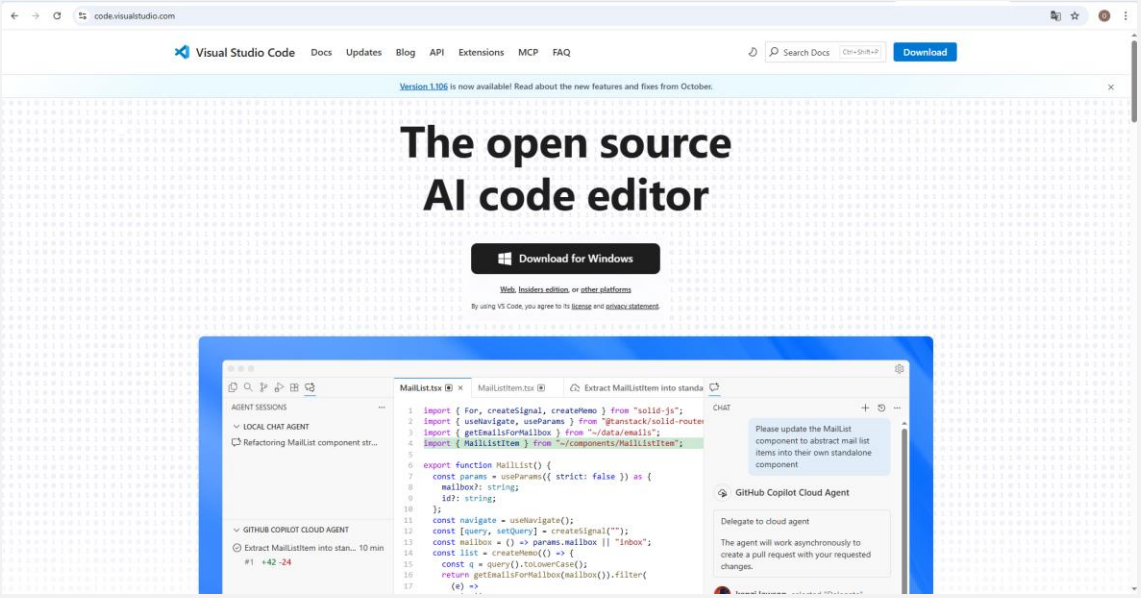
3. Instalación de IDEs

3.1. Visual Studio Code

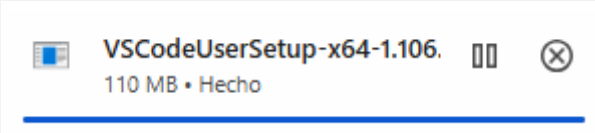
Visual Studio Code es un editor de código gratuito y multiplataforma desarrollado por Microsoft. Destaca por ser ligero, rápido y personalizable gracias a su gran sistema de extensiones. Permite programar en muchos lenguajes diferentes, incluye herramientas como autocompletado, depuración y control de versiones con Git que hacen que se adapten fácilmente a las necesidades del usuario. Por estas razones es uno de los entornos más usados tanto por estudiantes como por desarrolladores profesionales.

Instalación:

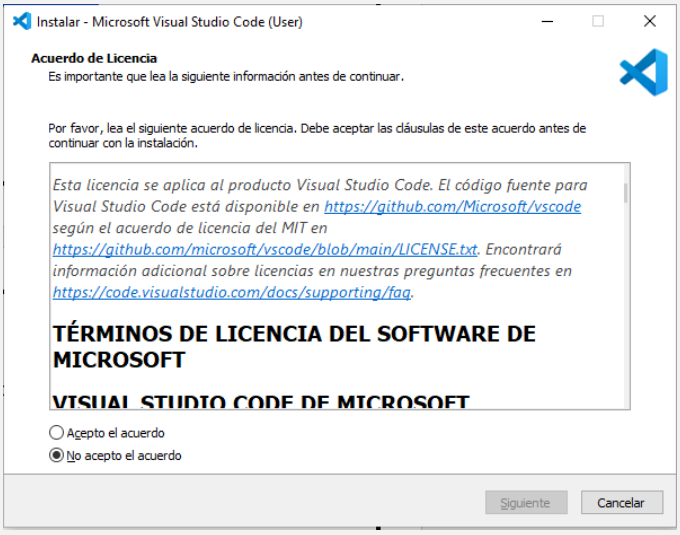
- Lo primero que tenemos que hacer es ir a su página web oficial, en la que conseguiremos el instalador de la aplicación.
  El enlace de la página web es el siguiente: https://code.visualstudio.com .



- Una vez estemos en la página, veremos un botón en el que saldrá "Download for Windows" en el caso de que lo estemos instalando para un SO Windows. Cuando pulsemos sobre él se nos descargara el instalador.

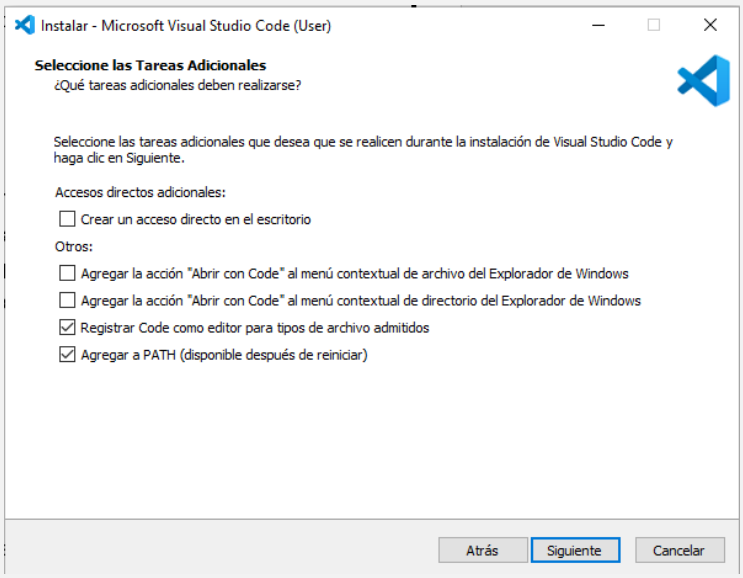


- Pulsaremos sobre el cuándo se haya terminado la descarga y se nos abrirá el instalador que tendrá un aspecto parecido a este:

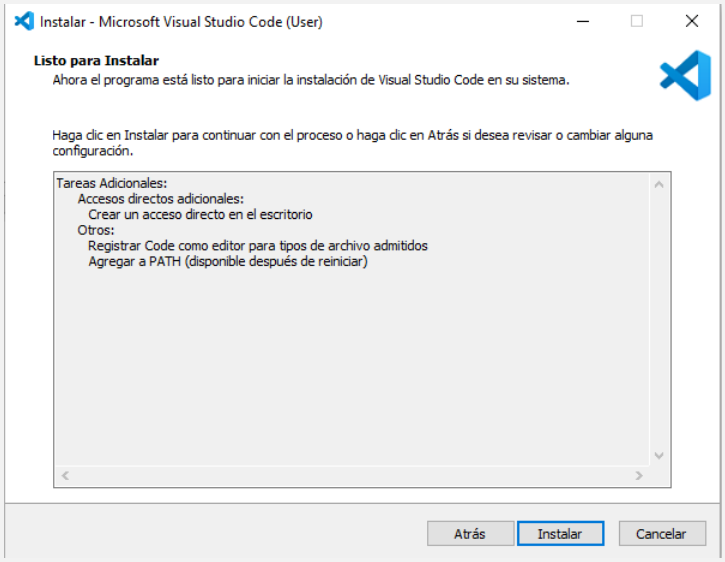


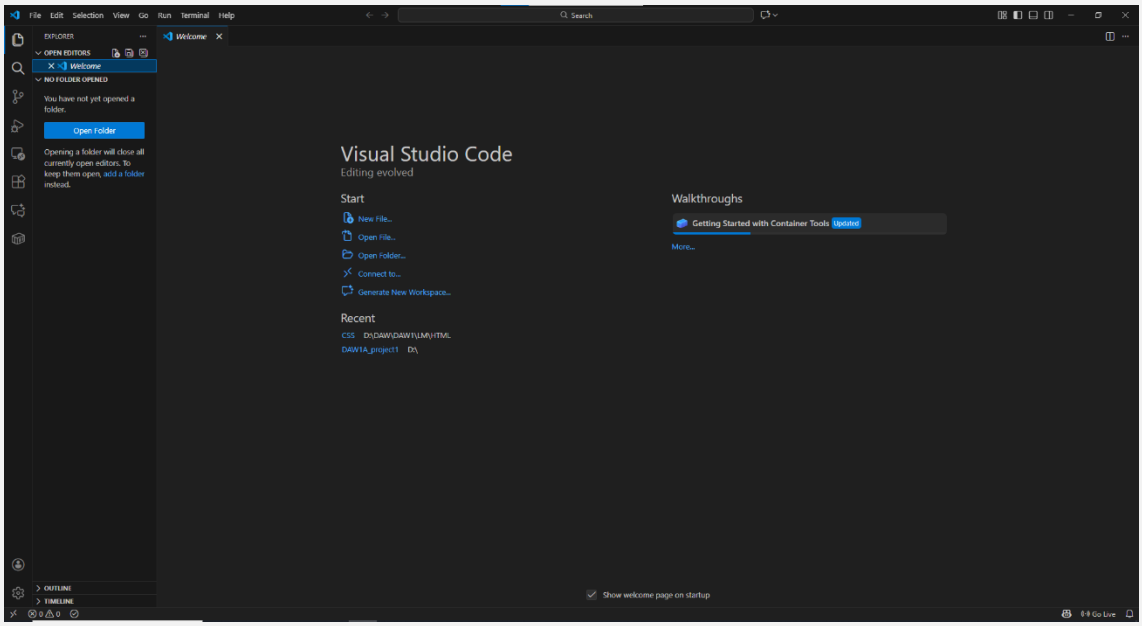
Tendremos que aceptar el acuerdo, ya que sino no podremos continuar con la descarga.

- Una vez pulsemos sobre “Siguiente” iremos al siguiente paso. En este paso, sería recomendable, aunque no obligatorio, crear un acceso directo en el escritorio, lo conseguiremos marcando la opción de arriba de la siguiente imagen:



- Por último, tendremos el paso “Listo para instalar” en el que solo tendremos que pulsar sobre instalar y ya lo tendremos preparado para empezar a trabajar sobre él, aunque es esencial instalar plugins para un funcionamiento correcto del IDE.





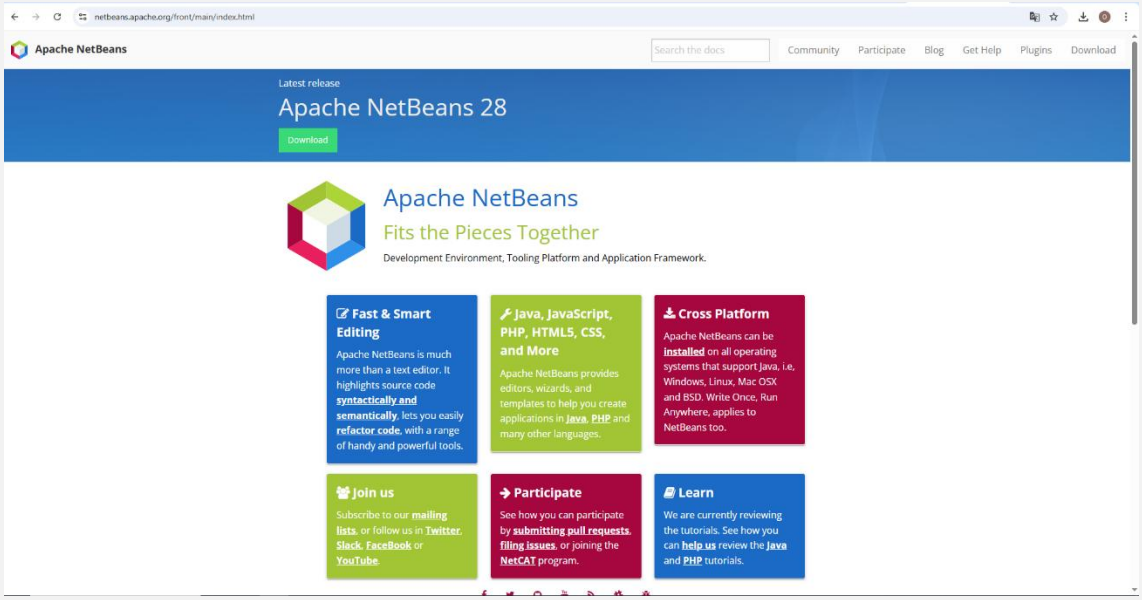
- Esta será la apariencia de Visual Studio Code una vez lo abramos.

3.2. NetBeans

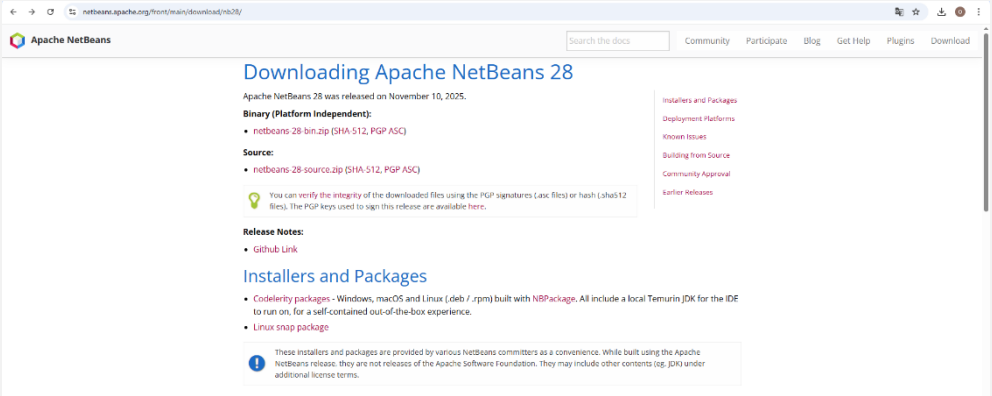
NetBeans es un entorno de desarrollo integrado gratuito y de código abierto mantenido por Apache Foundation. Está orientado al desarrollo en Java, aunque también permite trabajar con otros lenguajes mediante plugins adicionales. Incluye de forma integrada todo lo necesario para programar: editor de código, herramientas de compilación, depuración, gestión de proyectos y creación de ejecutables. Gracias a su configuración sencilla y a que trae muchas funciones listas para usar sin instalar extensiones, es una opción muy utilizada en entornos educativos y proyectos Java.

Instalación:

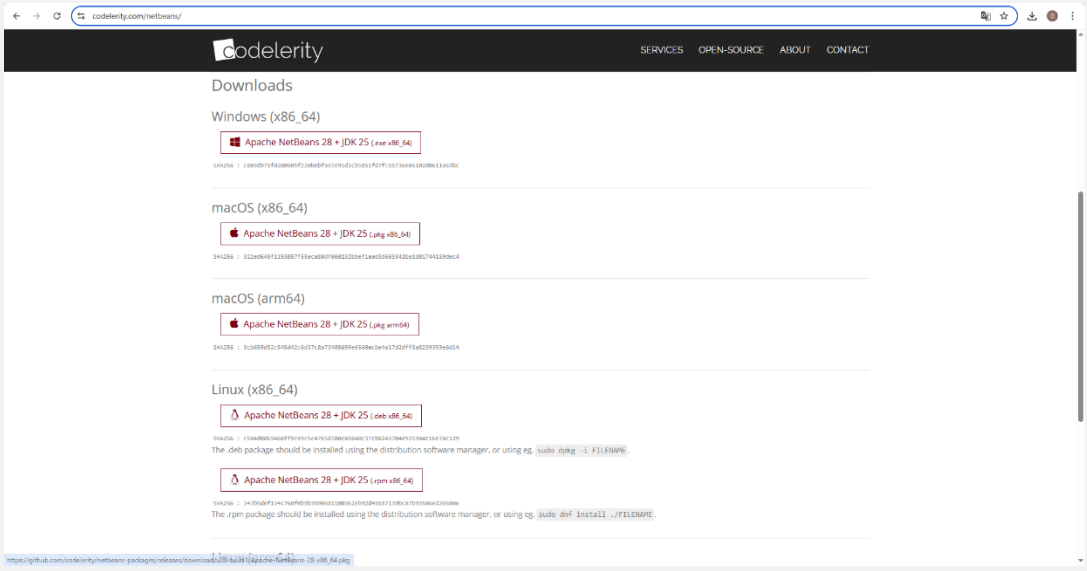
- Lo primero que tenemos que hacer es ir a su página web oficial, en la que conseguiremos el instalador de la aplicación.
  El enlace de la página web es el siguiente: https://netbeans.apache.org .



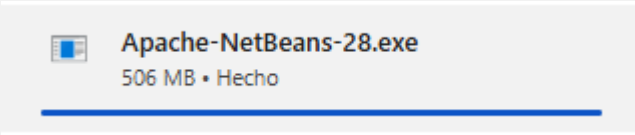
- Una vez estemos en la página, veremos un botón en el que saldrá “Download”. Una vez pulsemos, nos mostrara la pantalla donde podremos elegir la manera de instalarlo. Lo mas cómodo y rápido será instalar el programa con la máquina virtual ya preparada para trabajar. Para conseguirlo tendremos la opción “Codelerity packages”.



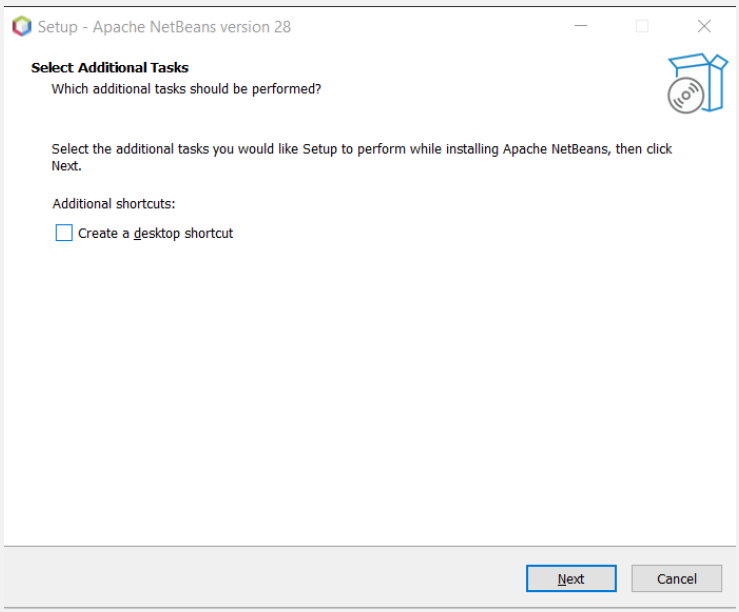
- Nos llevará a una ventana en la que podremos elegir el SO que vamos a usar para la instalación del IDE, en nuestro caso Windows. El siguiente enlace lleva directamente a la instalación de NetBeans con la máquina virtual ya preparada: https://www.codelerity.com/netbeans .



  - Cuando pulsemos sobre él se nos descargara el instalador.

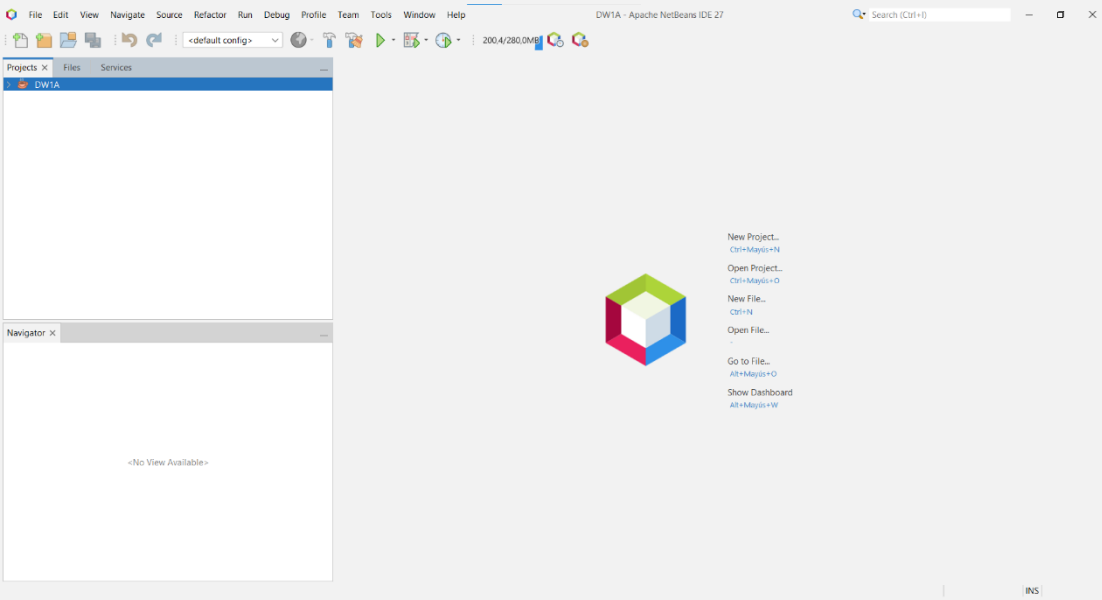


- Pulsaremos sobre el cuándo se haya terminado la descarga y se nos abrirá el instalador que tendrá un aspecto parecido a este (*necesitaremos permisos de administrador para la instalación*):



Está será la ventana que nos encontremos. Sería recomendable, aunque no obligatorio, crear un acceso directo en el escritorio, lo conseguiremos marcando la opción de “Create a desktop shortcut”. Pulsaremos sobre “Next” para seguir con la instalación.

- Por último, tendremos el paso “Ready to Install” en el que solo tendremos que pulsar sobre “Install” y ya lo tendremos preparado para empezar a trabajar sobre él.



- Esta será la apariencia de NetBeans una vez lo abramos.

4. Eliminación de Módulos/Plugins

Los módulos o plugins son complementos que puedes instalar en un IDE para añadir nuevas funcionalidades, como soporte para otros lenguajes de programación, temas visuales, herramientas de pruebas o integración con bases de datos. A veces, llega un momento en que ya no se necesita un módulo o incluso causa problemas, y entonces conviene eliminarlo para que el IDE funcione más rápido y sin conflictos. Aquí se explica cómo hacerlo en Visual Studio Code y NetBeans:

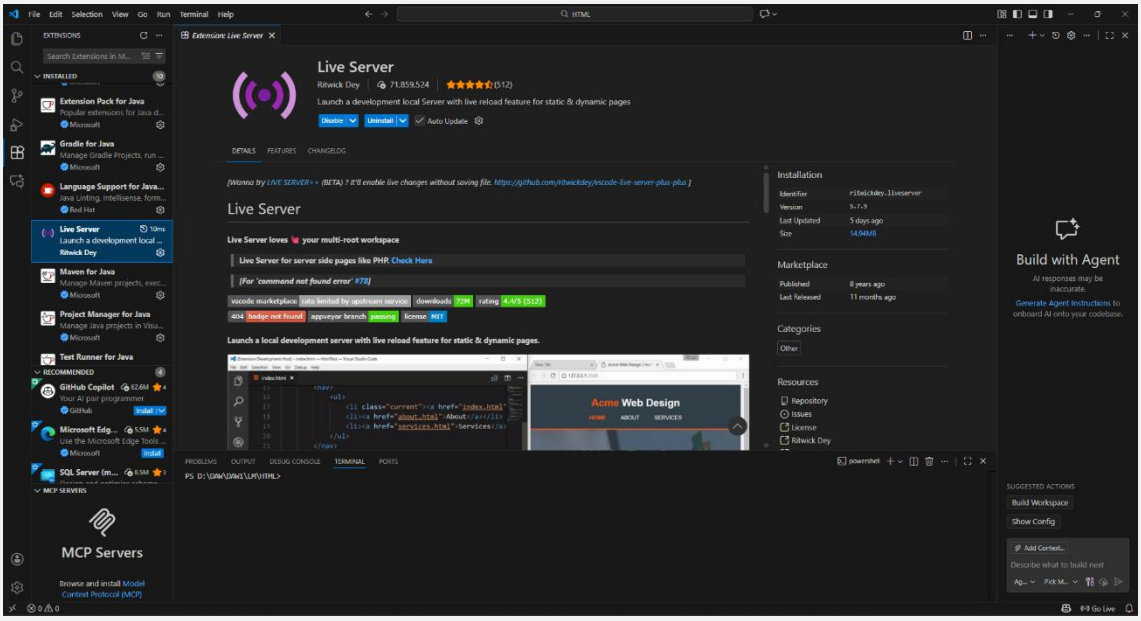
4.1. Módulos/Plugins Visual Studio Code

Para modificar los plugins en Visual Studio Code será bastante sencillo, ya que el IDE nos ayuda bastante. Habrá que seguir los siguientes pasos:

- Abrir la sección Extensions desde la barra lateral que tendrá el siguiente logo:

- Una vez abierta la sección, buscaremos el plugin que queremos eliminar.

  Aquí se muestra una imagen donde eliminaremos el plugin de “Live Server.”

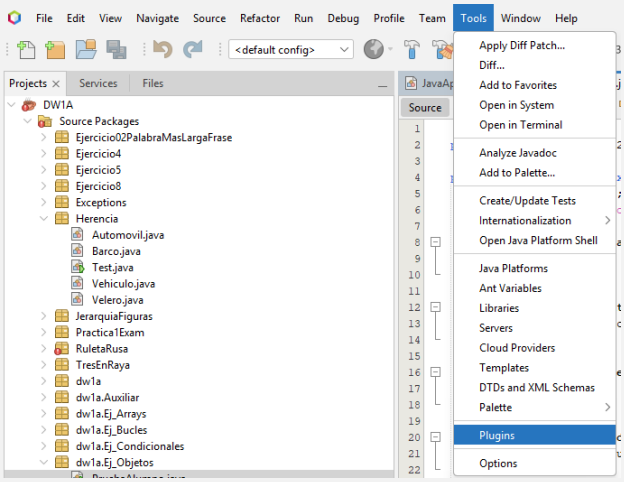


Para eliminarlo pulsaremos en “Uninstall”.

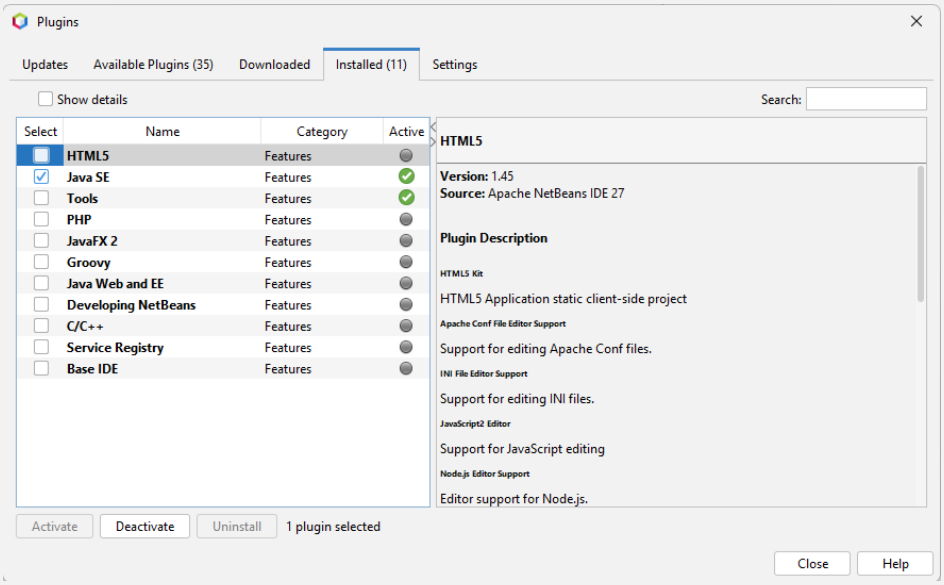
4.2. Módulos/Plugins NetBeans

Para modificar los plugins en NetBeans será algo más complicado, ya que la sección no está a la vista como en el caso de Visual Studio Code. Habrá que seguir los siguientes pasos:

- Abrir el menú desplegable “Tools” y dentro pulsar sobre “Plugins”.



- Una vez pulsemos, nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual tendremos que ir a “Installed”.



  - Seleccionaremos el plugin que queramos eliminar y le daremos a la opción “Uninstall”.

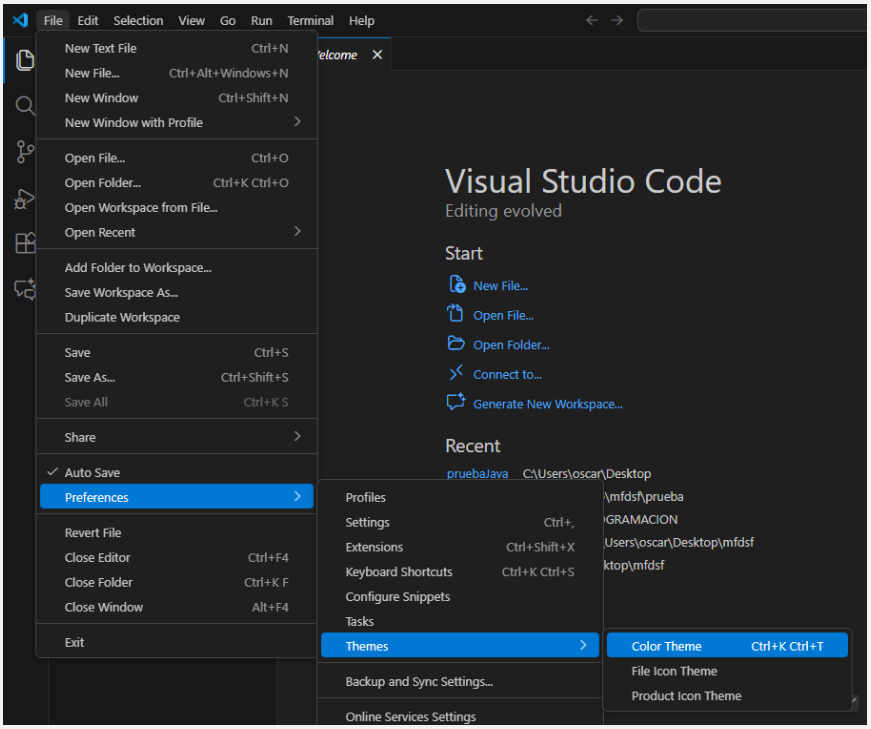
5. Personalización de IDE

Los IDEs permiten adaptar el entorno de trabajo a tus preferencias para que programar sea más cómodo y eficiente. Puedes cambiar el tema de la interfaz para usar colores claros u oscuros, configurar atajos de teclado para acceder más rápido a las funciones que más usas, e instalar plugins o módulos que mejoren el soporte de los lenguajes.

5.1. Temas de Interfaz

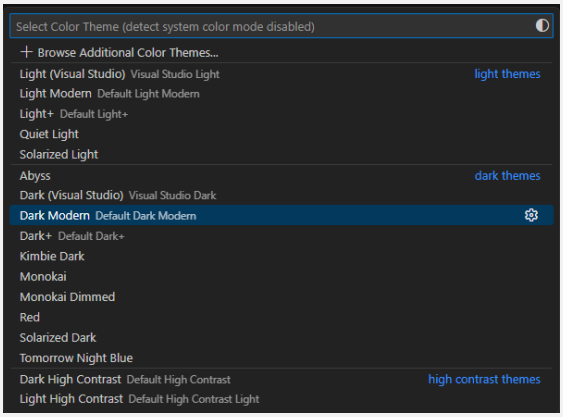
Nos sirve para cambiar el aspecto visual del editor, eligiendo entre temas claros, oscuros o instalando nuevos estilos.

- Para realizarlo habrá que seguir la siguiente ruta por el árbol del menú: **File > Preferences > Color Theme.**



  - También podemos seguir la siguiente combinación de teclas: **Ctrl+K Ctrl+T**

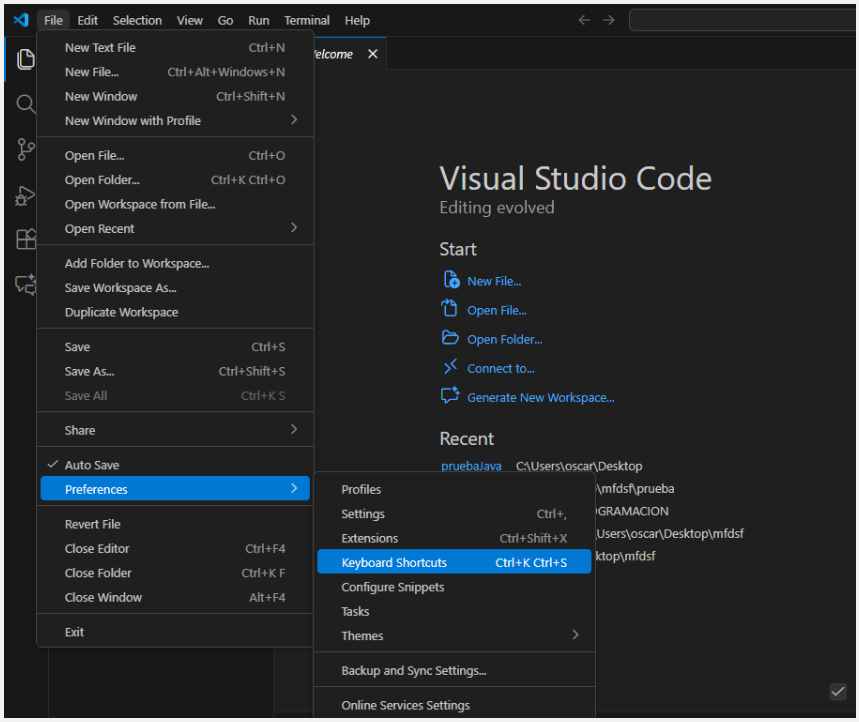
- Una vez pulsemos sobre “Color Theme” nos saldrá una lista de temas preinstalados.



5.2. Atajos de Teclado

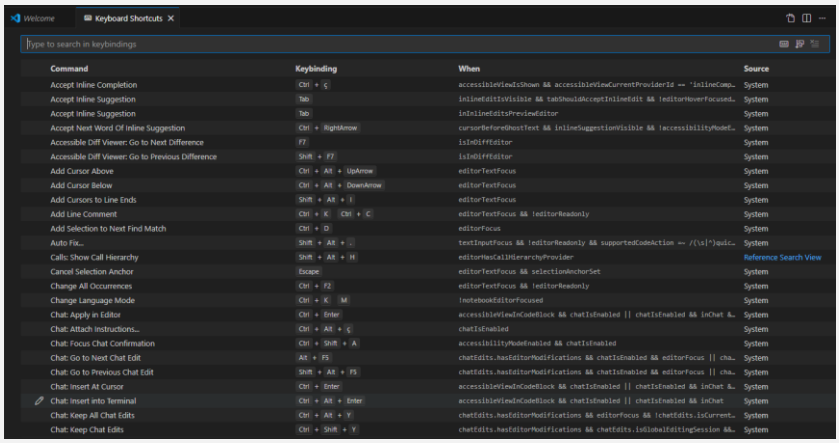
Nos sirve para modificar combinaciones de teclas para acceder más rápido a las funciones que usas con frecuencia.

- Para realizarlo habrá que seguir la siguiente ruta por el árbol del menú: **File > Preferences > Keyboard Shortcuts**.

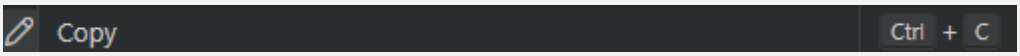


  - También podemos seguir la siguiente combinación de teclas: **Ctrl+K Ctrl+S**

- Una vez pulsemos sobre “Keyboard Shortcurts” nos saldrá una lista de todas las combinaciones de teclas que podremos editar.



- En nuestro caso, vamos a modificar el atajo de teclado de copiar.



  - Haremos clic sobre el lápiz de la izquierda y nos saldrá una ventana donde tendremos que poner el nuevo atajo.

  - Podemos ver que ahora ha cambiado el atajo y para accionarlo tendremos que usar el nuevo atajo de teclado

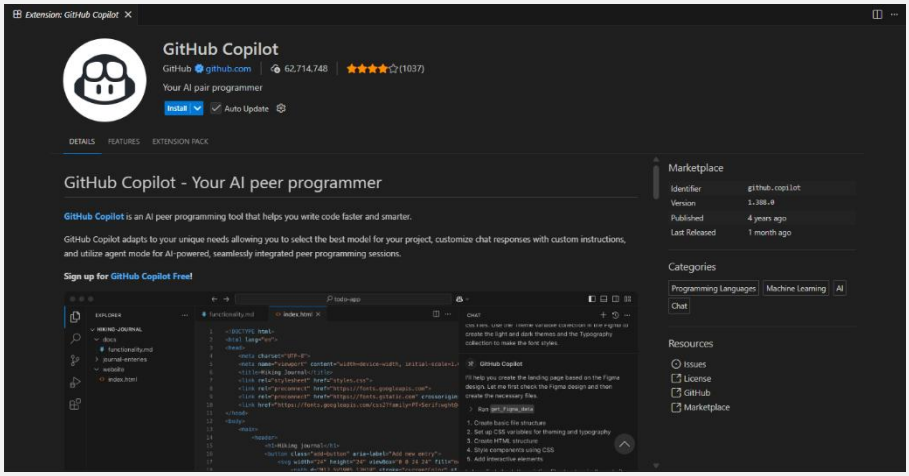
5.3. Plugins

Instalar extensiones que añaden funciones extra al IDE, mejoran el soporte de lenguajes y aumentan la productividad.

La instalación de plugins es muy parecida a su eliminación, que se puede ver en el apartado 4.1.

- Abrir la sección Extensions desde la barra lateral que tendrá el siguiente logo:

- Una vez abierta la sección, buscaremos el plugin que queremos instalar.
- Aquí se muestra una imagen donde instalaremos el plugin de "**GitHub Copilot**".



  - Para instalarlo pulsaremos en "Install".

6. Configuración de actualizaciones

Mantener el IDE actualizado es importante para recibir nuevas funciones, mejorar el rendimiento y corregir errores. Visual Studio Code deja configurar cómo y cuándo se descargan estas actualizaciones.

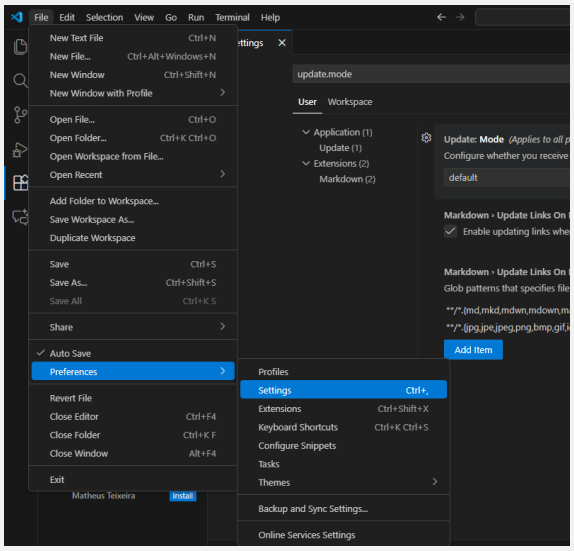
6.1. Configuración de actualizaciones VS Code

Dentro de la configuración de actualizaciones hay tres opciones disponibles que son las más usadas, ya que start no es muy utilizada:

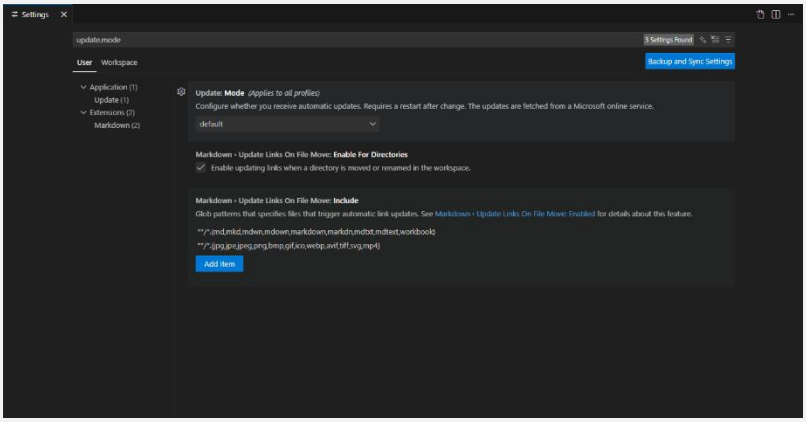
- **default:** El editor se actualiza automáticamente en segundo plano.
- **manual:** El editor notifica que hay una actualización disponible, pero el usuario debe iniciar el proceso de descarga e instalación.
- **none:** Deshabilita todas las comprobaciones de actualización automáticas.

Para llegar a la configuración de actualizaciones lo haremos de la siguiente manera:

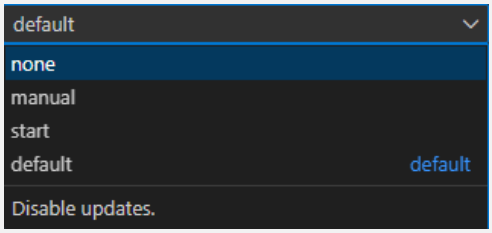
- Primero, habrá que seguir la siguiente ruta por el árbol del menú:
  File > Preferences > Settings



- Habrá que buscar la configuración update.mode.



- Por último, tendremos que elegir entre una de estas opciones.



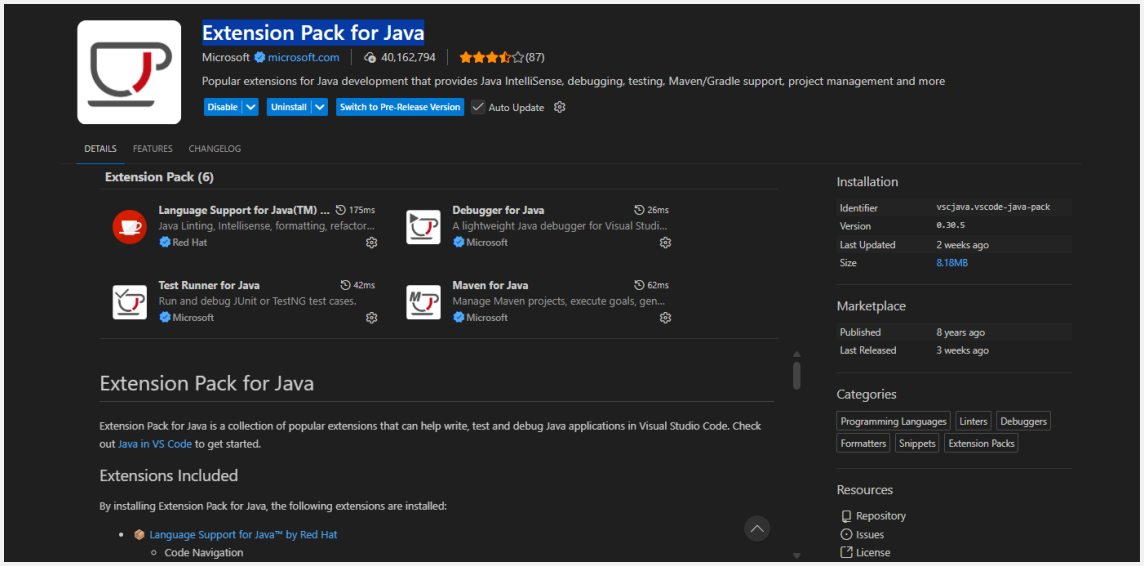
7. Generación de ejecutables

Cuando terminamos un proyecto en Java, necesitamos convertirlo en un archivo ejecutable para poder usarlo fuera del IDE o compartirlo con otras personas. Cada entorno de desarrollo ofrece su propia forma de hacerlo. A continuación, se explicará cómo funciona en Visual Studio Code y en NetBeans.

7.1. Generación de ejecutables Visual Studio Code

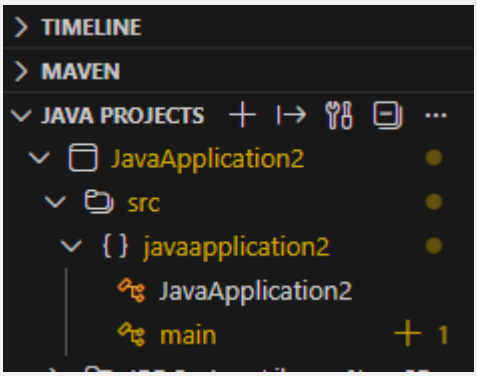
Para generar ejecutables en Visual Studio Code es un poco más complicado que con NetBeans ya que es necesario la instalación de plugins para crear archivos .jar.

- Lo primero que haremos será instalar el plugin necesario para poder generar el ejecutable, será el plugin "Extension Pack for Java". Como instalarlo ya viene explicado mas arriba del manual.



  - Una vez instalado el plugin ya podremos crear el ejecutable.

- Tendremos que crear y terminar el proyecto que queramos usar para empaquetar.
- Una vez terminado el proyecto será el momento de crear el ejecutable .jar. Para ello tendremos que irnos al "Java Proyects" que está situado abajo a la derecha y pulsar sobre el icono .
- Una vez le demos a icono se nos abrirá arriba en el buscador el proyecto que queremos exportar, pulsaremos sobre él y ya tendremos creado el ejecutable.

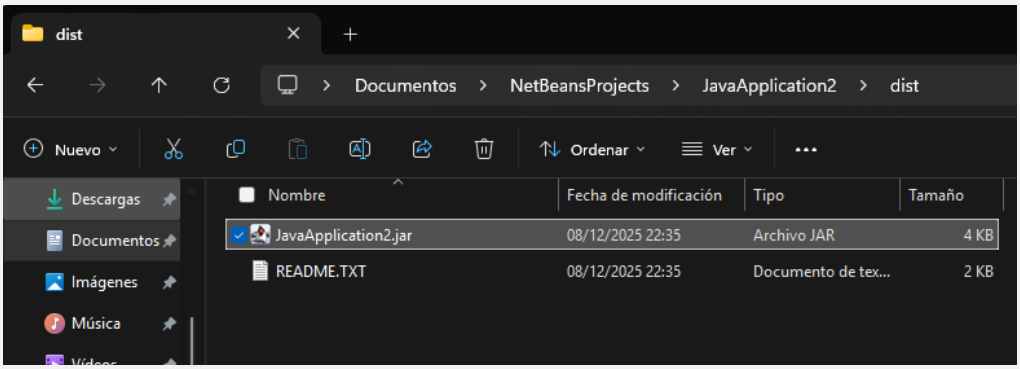


7.2. Generación de ejecutables NetBeans

NetBeans, al ser un IDE completo, simplifica el proceso de empaquetado y es muy sencillo generar ejecutables desde la IDE.

- Lo primero que tendremos que hacer es crear y terminar el proyecto que queramos usar para empaquetar.
- Una vez terminado el proyecto será el momento de crear el ejecutable .jar.

  Para ello será tan sencillo como pulsar sobre en la barra de estado y se creará solo.
- Una vez creado, podremos ver el ejecutable dentro del archivo del proyecto, en la carpeta “dist” como se muestra en la siguiente imagen:



Un .jar creado en NetBeans puede ejecutarse en cualquier sistema operativo, siempre que este tenga la JVM instalada y la versión correcta de Java.

8. Conclusión

Esta práctica me ha enseñado a moverme por los dos IDEs que hemos visto de manera más eficiente.

Se usaron dos IDEs:

- Visual Studio Code: Es un editor ligero, adaptable y extensible mediante plugins, ideal para múltiples lenguajes.
- NetBeans: Es un IDE completo y robusto, especialmente para Java, que simplifica tareas como la creación de ejecutables (.jar).

La personalización (temas y atajos) y la gestión de plugins son esenciales para optimizar la eficiencia del programador. La elección final depende de la necesidad del cliente, pero yo he de admitir que me gusta más Visual Studio Code.